02. Быстрые локальные алгоритмы: раскраска, MIS и matching

Что вы узнаете. Как начальную ID-раскраску быстро сжимать; почему путь и общий граф требуют разных приёмов; как из MIS получить раскраску; что максимальность даёт для паросочетания и покрытия. Это объединяет прежние лекции 03–05, но организовано вокруг трёх преобразований задач.

1. От ID к трём цветам пути

Определение 2.1 (ориентированный путь и исходная раскраска). Вход — путь с согласованным направлением от корня к концу. Каждая некорневая вершина знает своего предшественника. Дана правильная раскраска $c : V \to [M]$: на каждом ребре цвета различны. При уникальных ID из $[n^a]$ можно взять $c(v) = \mathrm{ID}(v)$ без связи.

Алгоритм 2.2 (один шаг сокращения). Пусть $L = \lceil \log_2 M \rceil$, цвета записаны двоичными словами длины L с ведущими нулями. Некорневая вершина v получает цвет предшественника $p(v)$, находит первую позицию $i(v)$ различия и новый цвет $(i(v), b(v))$, где $b(v)$ — бит собственного слова в этой позиции. Корень получает особый цвет $\perp$.

Теорема 2.3. За один раунд алгоритм 2.2 строит правильную раскраску не более чем в $2\lceil \log_2 M \rceil + 1$ цветов.

Доказательство. На ребре от корня цвета различны из-за $\perp$. На другом ребре $p(v)v$, если индексы $i(p(v))$ и $i(v)$ различны, пары различны. Если они равны i, бит $b(v)$ отличается от бита цвета $p(v)$ в позиции i по определению $i(v)$; этот бит является вторым компонентом нового цвета $p(v)$, поскольку $i(p(v)) = i$. Следовательно, пары различны. Индекс имеет L значений, бит два; плюс $\perp$.

Пример. При цветах $c(p) = 0111$ и $c(v) = 0101$ первое различие слева — позиция 3, а бит ребёнка равен 0. Пара ребёнка — $(3, 0)$; если родитель тоже выбрал позицию 3 относительно своего предшественника, его бит на ней равен 1. Источник алгоритма: Hirvonen–Suomela, §1.4; альтернативное изложение Ghaffari, §1.2.1.

Теорема 2.4 (полная трёхраскраска пути). При $M \le n^a$ для постоянного a правильная 3-раскраска ориентированного пути строится детерминированно за $O(\log^* n)$ раундов.

Доказательство. Повторяем теорему 2.3. Рекурсия верхних границ $M_{j+1} = 2\lceil \log_2 M_j \rceil + 1$ за $O(\log^* n)$ шагов приводит к некоторой абсолютной константе K: для всех достаточно больших M два применения этой функции уменьшают M не медленнее логарифма, а ниже фиксированного порога осталось лишь постоянное число шагов. Теперь для $j = K, K-1, \dots, 4$ одновременно перекрашиваем все вершины текущего цвета j в наименьший свободный цвет из $\{1, 2, 3\}$. Каждая имеет не более двух соседей, поэтому свободный цвет есть. Две вершины цвета j не соседствуют; параллельная фаза не создаёт конфликта. После $K - 3 = O(1)$ фаз остаются три цвета.

Константная раскраска корневого *дерева* получается первой частью, но завершающий этап использует степень пути не выше 2. На звезде центр цвета 4 может видеть у трёх листьев цвета 1,2,3 и не иметь свободного базового цвета. Эта граница применимости важнее запоминания самой формулы $O(\log^* n)$.

2. От раскраски к MIS и matching

Определение 2.5 (MIS и maximal matching). Независимое множество $I \subseteq V$ не содержит двух соседних вершин; оно максимально по включению (MIS), если ни одну внешнюю вершину нельзя добавить. Паросочетание $M \subseteq E$ не содержит двух рёбер с общим концом; оно максимально по включению, если ни одно другое ребро нельзя добавить. Слово *maximal* не означает максимум мощности.

Теорема 2.6 (MIS по цветовым фазам). Если дана правильная q-раскраска a, то за q фаз в LOCAL можно построить MIS: в фазе j все ещё активные вершины цвета j входят в I, после чего они и их соседи становятся неактивными.

Доказательство. Вершины одной фазы попарно несмежны; активная вершина не соседствует с ранее выбранной, потому что соседи выбранных удаляются. Значит, I независимо. После q фаз любая невыбранная вершина была удалена соседом из I, поэтому добавить её нельзя. Между фазами достаточно одного обмена статусами. Это даёт $O(q)$ раундов с точной константой, зависящей от соглашения о границах раунда.

Утверждение 2.7 (максимальное паросочетание даёт 2-приближение vertex cover). Если M максимально по включению, множество C всех концов рёбер M покрывает каждое ребро и $|C| = 2|M| \leq 2\tau(G)$, где $\tau(G)$ — размер минимального вершинного покрытия.

Доказательство. Если бы ребро имело оба конца вне C, его можно было бы добавить к M, нарушая максимальность. Любое покрытие должно содержать хотя бы один конец каждого ребра M, причём эти рёбра не пересекаются; поэтому $\tau(G) \geq |M|$. Следовательно, $|C| = 2|M| \leq 2\tau(G)$.

Утверждение 2.8 (matching через MIS линейного графа). В линейном графе $L(G)$ вершины соответствуют рёбрам G, а соседство означает общий конец. MIS графа $L(G)$ в точности соответствует maximal matching графа G.

Доказательство. Независимость означает отсутствие пересечений выбранных рёбер. Максимальность означает, что каждое невыбранное ребро пересекается с выбранным, то есть не может быть добавлено к паросочетанию. Оба условия эквивалентны определениям 2.5.

Эта редукция не обещает одинаковые затраты связи в разных моделях. В LOCAL состояния виртуальных вершин, представляющих инцидентные рёбра, можно собрать в конце ребра; в CONGEST пересылка многих виртуальных сообщений по одному физическому ребру может занять дополнительные раунды. Подробнее о MIS как примитиве: Ghaffari, §1.6.1.

3. От MIS к $(\Delta + 1)$-раскраске

Определение 2.9 (граф копий). Для графа G максимальной степени Δ построим граф H с вершинами (v, i) для $v \in V(G)$ и $i \in [\Delta + 1]$. Копии одного v соединены в клику. Копии $(u, i), (v, i)$ соединены, если $uv \in E(G)$; другие межвершинные рёбра не добавляются.

Теорема 2.10 (MIS-редукция). Если S есть MIS графа H, то для каждого v в S находится ровно одна копия (v, i), а присвоение $c(v) = i$ задаёт правильную $(\Delta + 1)$-раскраску G. В LOCAL один раунд алгоритма на H симулируется одним раундом на G при неограниченных сообщениях.

Доказательство. Из клики копий можно взять не более одной. Если копия v не выбрана, каждый из не более Δ соседей u блокирует не более одного индекса i выбранной копией (u, i). Среди $\Delta+1$ индексов есть незаблокированный, и соответствующую копию можно добавить к S, противореча максимальности. На ребре uv одинаковые индексы были бы смежны в H, поэтому полученные цвета различны. Для симуляции исходная вершина хранит состояния всех своих копий; внутренние рёбра клики обрабатывает локально, а по физическому ребру uv одним LOCAL-сообщением передаёт всю пачку сообщений между парами $(u, i), (v, i)$. Индукция по раундам даёт точность.

Это более общий и содержательный путь к раскраске, чем последовательное жадное удаление цветов. Он даёт: если MIS на N вершинах решается за $T(N)$ LOCAL-раундов, то $(\Delta + 1)$-раскраска решается за $T(n(\Delta + 1))$ раундов в этой виртуальной симуляции. Оригинал редукции: Ghaffari, §1.6.1, лемма 1.50.

4. Списки и локальная жадность

Определение 2.11 (списочная раскраска). Каждой вершине дан конечный список допустимых цветов $L(v)$. Требуется выбрать $c(v) \in L(v)$ и сохранить $c(u) \neq c(v)$ на каждом ребре. Списки соседей могут различаться.

Утверждение 2.12. Если $|L(v)| \geq d(v) + 1$ для каждого v и дана правильная исходная q-раскраска a, то правильную списочную раскраску можно получить за q фаз: в фазе j вершины с $a(v) = j$ выбирают любой цвет из $L(v)$, не занятый ранее раскрашенными соседями.

Доказательство. Ранее раскрашенных соседей не больше $d(v)$, значит, свободный цвет есть. Вершины одного класса $a^{-1}(j)$ независимы и потому не конфликтуют при одновременном выборе. Индукция по фазам сохраняет правильность. После q фаз раскрашены все вершины.

5. Раскраска рёбер и ещё одна цепочка редукций

Вершинная раскраска задаёт расписание, в котором соседние процессы не действуют одновременно. Для рёбер аналогичная гарантия означает, что одна фаза выбирает множество рёбер без общих концов. Это связывает раскраску рёбер с maximal matching и затем с приближённым vertex cover.

Определение 2.13 (правильная раскраска рёбер). Отображение $a : E(G) \to [q]$ правильно, если любые два ребра с общим концом имеют разные цвета. Эквивалентно, a есть правильная вершинная раскраска линейного графа $L(G)$ из утверждения 2.8.

Теорема 2.14 (matching по цветовым фазам). Если правильная q-раскраска рёбер дана концам каждого ребра, то maximal matching строится за $O(q)$ LOCAL-раундов: в фазе j все рёбра цвета j, чьи оба конца ещё не заняты ранее выбранным ребром, входят в M. После этого концы выбранных рёбер помечаются занятыми. Выбранное множество даёт 2-приближение minimum vertex cover.

Доказательство. Рёбра одного цвета не имеют общего конца, поэтому все допущенные рёбра фазы можно взять одновременно. Между фазами рёбра с общим концом не могут оба войти, поскольку после выбора первого конец занят. Значит,

M — паросочетание. Если ребро e не вошло в свою фазу, один из его концов уже был занят выбранным ребром; после всех фаз его нельзя добавить к M. Это максимальность. По утверждению 2.7 концы M покрывают все рёбра и имеют размер не более удвоенного оптимума. Для согласования решения на физическом ребре достаточно обмена битами «занят/свободен» и подтверждения выбора; число раундов на фазу постоянно.

Пример. На пути из пяти вершин раскрасьте рёбра попеременно 1 и 2. В первой фазе выбираются первое и третье рёбра; во второй оставшиеся рёбра уже касаются занятых вершин. Получаем maximal matching из двух рёбер, а его четыре конца — покрытие. Это не обязано быть минимальное покрытие: на звезде максимальное паросочетание состоит из одного ребра и даёт два конца, тогда как оптимальное покрытие состоит из центра. Линейный граф и цветовые фазы: Hirvonen–Suomela, гл. 2–4.

На нечётном цикле одинаковые списки $\{1, 2\}$ имеют размер $d(v)$, но раскраски нет. Запас одного цвета в общем достаточном условии не является артефактом доказательства. При $L(v) = [\Delta + 1]$ получаем обычную $(\Delta + 1)$-раскраску за $O(q)$ раундов; задача быстрых редукций состоит в том, чтобы избежать большого q. Обзор редукций: Hirvonen–Suomela, гл. 4.